<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

נתונה טבלת האימון הבאה

(נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

Feature1	Feature2	Feature3	Class
2	1	1	P
1	0	0	P
0	0	1	N
1	2	-3	N
-1	1	2	P
1	1	1	P

א. (5 נקודות) סווג את הווקטור $(1,0,1)$ באמצעות אלגוריתם KNN עם הפרמטרים הבאים:

K=1, ללא משקול מאפיינים, משקול מרחקים של 1/d, מטריקת מרחק L1

פתרון:

F1	F2	F3	Class	Dist from (1,0,1)	
2	1	1	P	|2-1|+|1-0|+|1-1| = 2	
1	0	0	P	|1-1|+|0-0|+|0-1| = 1	
0	0	1	N	|0-1|+|0-0|+|1-1| = 1	
1	2	-3	N	|1-1|+|2-0|+|3-1| = 4	
-1	1	2	P	|-1-1|+|1-0|+|2-1| = 4	
1	1	1	P	|1-1|+|1-0|+|1-1| = 1	

ישנם 3 ווקטורים במרחק 1. 2 "חיוביים" ואחד "שלילי". אין טעם לבצע שקלול מרחקים. ברור שנקבל שמשקל החיוביים גדול ממשקל השליליים ולכן נסווג את הדוגמא כחיובית.

ב. (5 נקודות) סווג את הווקטור $(1,0,1)$ עפ"י אלגוריתם Naïve Bayes

פתרון:

$$P("POS"|\ f1=1, f2=0, f3=1) = \frac{P(f1=1, f2=0, f3=1|"POS") \times P("POS")}{P(f1=1, f2=0, f3=1)}$$

$$P("NEG"|\ f1=1, f2=0, f3=1) = \frac{P(f1=1, f2=0, f3=1|"NEG") \times P("NEG")}{P(f1=1, f2=0, f3=1)}$$

$$P("POS") = \frac{4}{6}, P("NEG") = \frac{2}{6}$$

$Assu \min g$ features independency

$$P(f1=1, f2=0, f3=1|"POS") = P(f1=1|"POS) \times P(f2=0|"POS) \times P(f3=1|"POS)$$

$$= \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{4}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{48}$$

$$P(f1=1, f2=0, f3=1|"NEG") = P(f1=1|"NEG) \times P(f2=0|"NEG") \times P(f3=1|"NEG")$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24} = \frac{2}{48}$$

קיבלנו אותה הסתברות לחיובי ושלילי ולכן נבחר לפי "רוב העולם" שהוא חיובי ונסווג את הדוגמא כחיובית.

ג. (5 נקודות) נתון לנו מסווג SVM-LINEAR-HARD-MARGIN. משוואת סיווג – wx-b הוכח כי לא יתכן שסט המשקולות w=(1,1,1), b=3 הינו משוואת הסיווג שמחזיר לנו SVM לינארי HARD-MARGIN

פתרון:

SVM-LINEAR-HARD-MARGIN חייב לתת פתרון מושלם. כבר בדוגמה השניה ניתן לראות שעל דוגמא חיובית המכונה חוזה "שלילי".

Wx-b = 1X1+1X0+1X0-3 = -2

סיבה נוספת: כשמציבים את הדוגמאות השליליות לא מקבלים על אף דוגמה תוצאה 1-. ז"א יוצא שאף דוגמה אינה Support Vector.

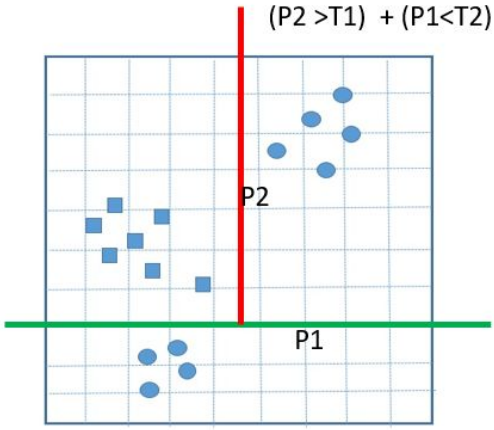
ד. (5 נקודות) נתונה קבוצת האימון הדו מימדית הבאה:

יש להפריד בין ריבועים לעיגולים. ציירו על גבי האיור (העתיקו אותו למחברת הבחינה) כיצד נראה מפריד ADABOOST המכיל שני פרספטרונים. ציירו ע"ג האיור שני פרספטרונים, תנו להם שם: P1,P2 ורשמו את משוואת ADABOOST המשקללת את שניהם.

פתרון: ננית ש"ריבוע = שלילי" ו"עיגול = חיובי".

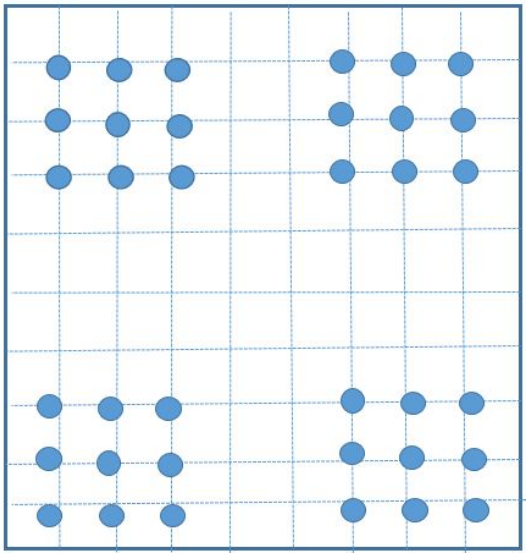
כל ריבוע יקבל 2- (-1 כי מצד שמאל של הקו האדום -1 כי מעל הקו הירוק)

עיגולים יקבלו במינימום 0 ויסווגו כחיובי.



<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

נתונה קבוצת הווקטורים הבאה:

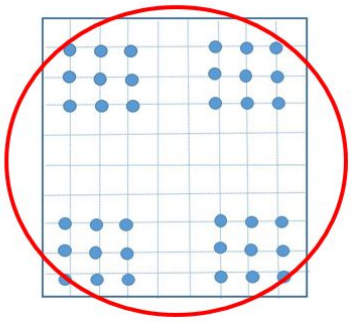


הצג את כל התוצאות הסופיות האפשריות של KMEANS עבור כל אחד מה-K הבאים.

יש להציג עבור כל תוצאה סופית את בחירת המרכזים הראשונית שהובילה לתוצאה הסופית ותאור קצר של התהליך.

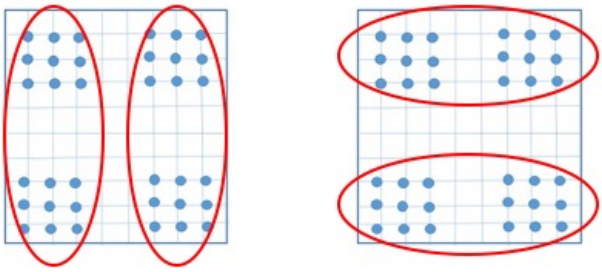
א. K=1 (5 נק')

פתרון: לא משנה מה הבחירה. כל הווקטורים יצאו באותו אשכול.



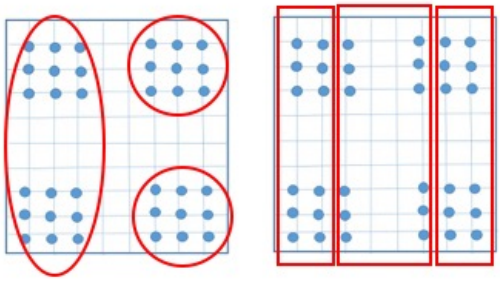
ב. (5 נק') K=2

פתרון:



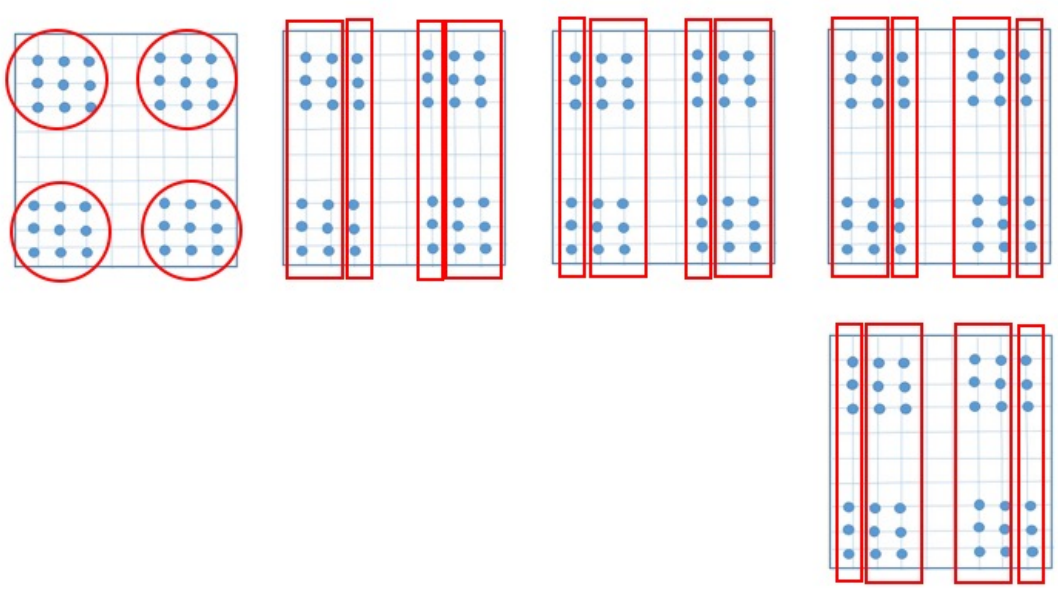
ג. (5 נק') K=3

פתרון: כל סיבוב אפשרי של הקבוצות הבאות:



ד. (5 נק') K=4

פתרון: כל סיבוב אפשרי של הקבוצות הבאות:



בהצלחה !